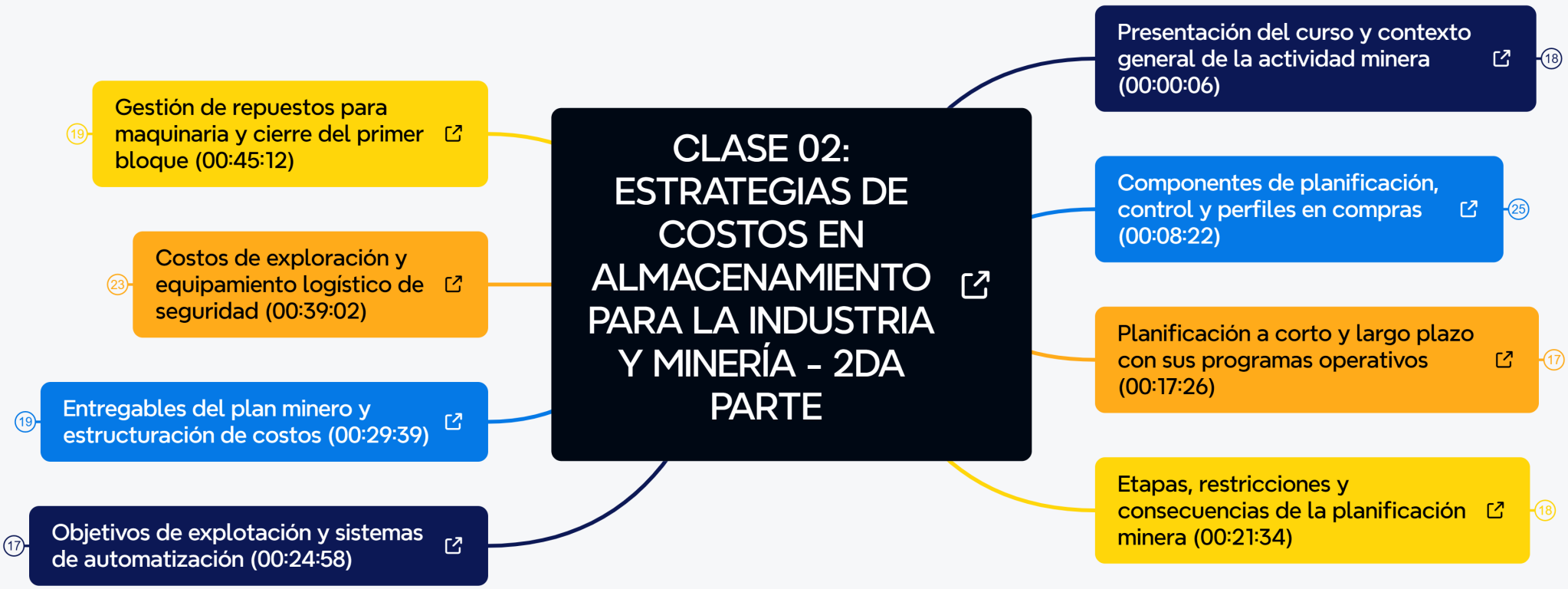
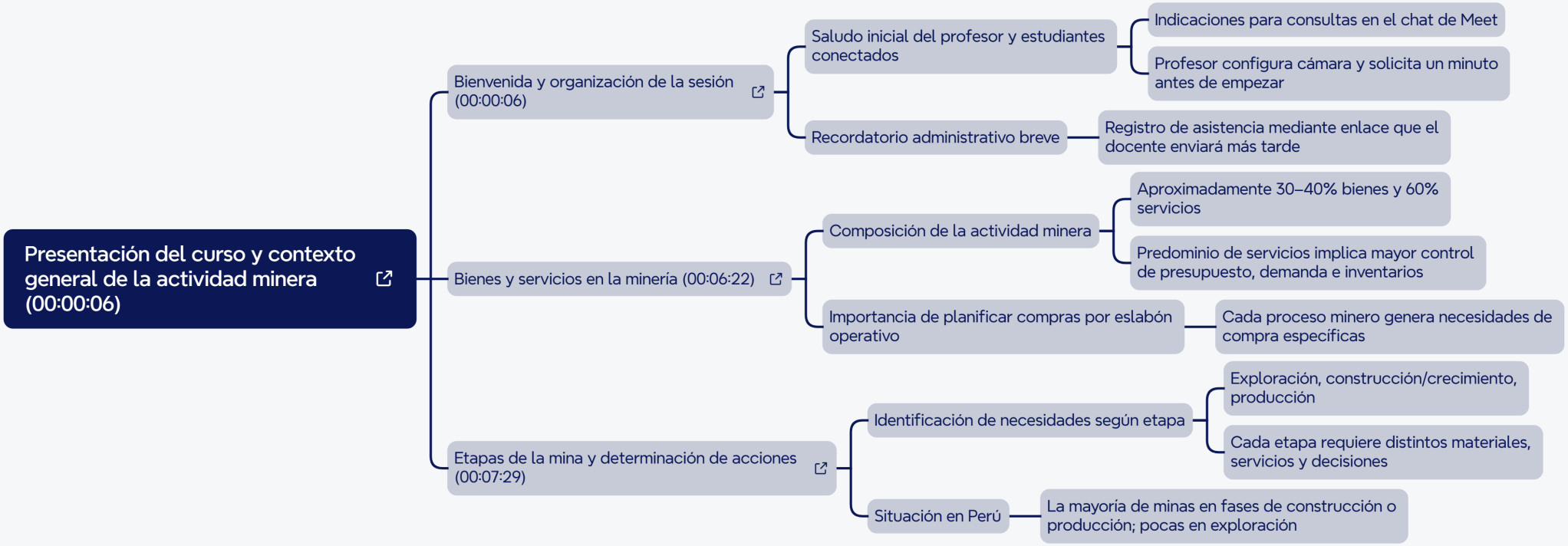
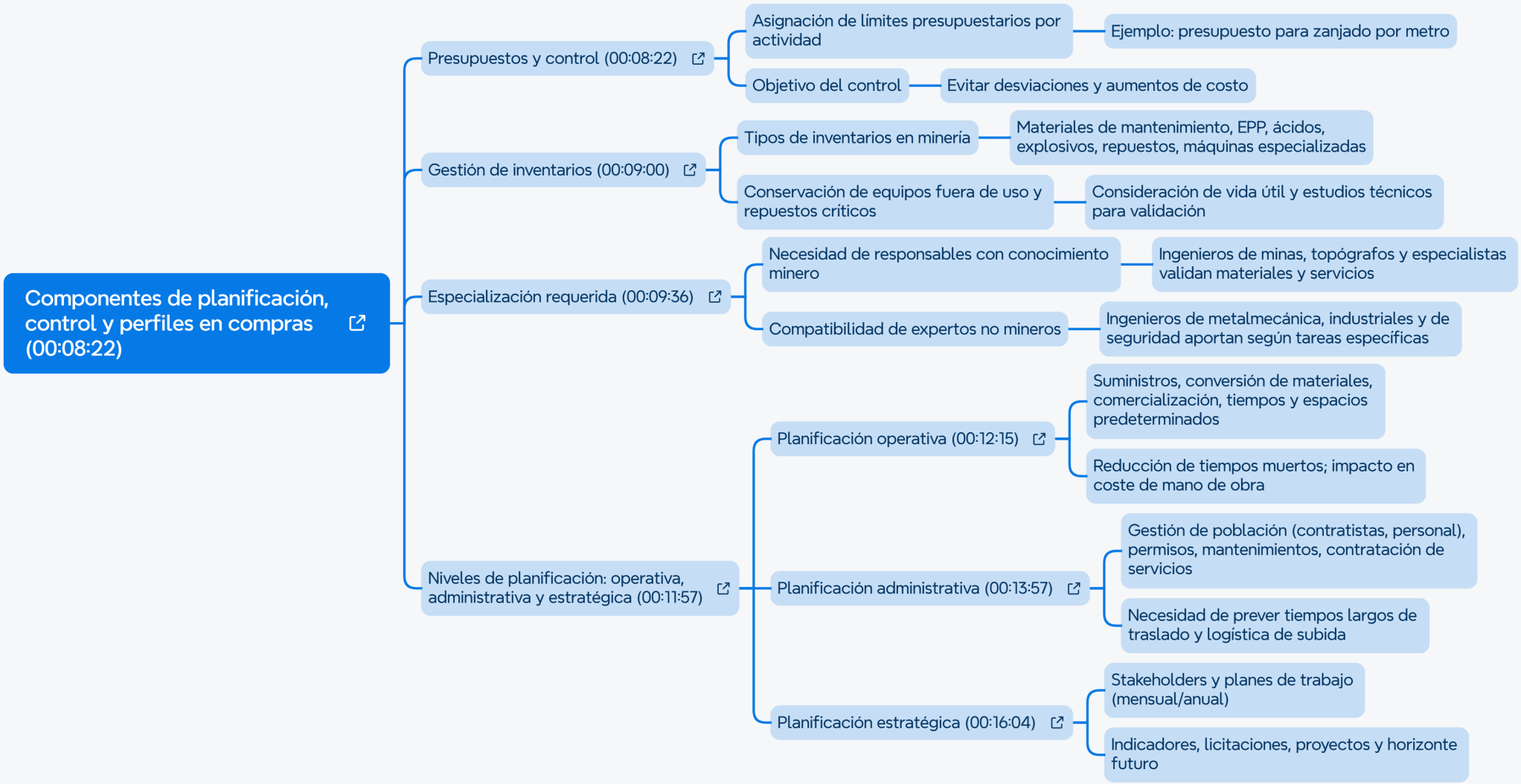
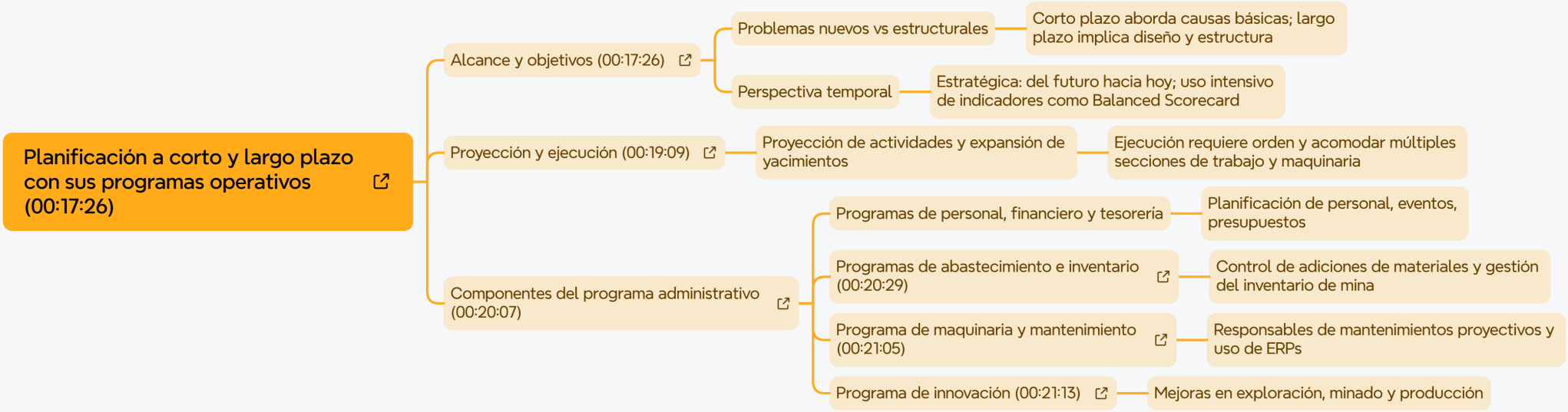

EDU MIN
CLASE 02: ESTRATEGIAS DE COSTOS EN ALMACENAMIENTO PARA LA INDUSTRIA Y MINERÍA - 2DA PARTE
Presentación del curso y contexto general de la actividad minera (00:00:06)
Componentes de planificación, control y perfiles en compras (00:08:22)
Planificación a corto y largo plazo con sus programas operativos (00:17:26)
Etapas, restricciones y consecuencias de la planificación minera (00:21:34)
Objetivos de explotación y sistemas de automatización (00:24:58)
Entregables del plan minero y estructuración de costos (00:29:39)
Costos de exploración y equipamiento logístico de seguridad (00:39:02)
Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:05:27)
Verificación para exportación y decisiones de comercialización (02:00:01)
Logística de exportación, embarque y control de mermas (01:58:16)
Control de calidad, procesos de muestreo y logística operativa (01:38:44)
Influencia del mercado de metales y gestión de inventarios en bolsa (01:10:33)
Sistemas de planificación y requerimientos técnicos de compras (01:01:19)
Costos especiales, tercerización y seguimiento de proyectos (00:49:55)
Gestión de repuestos para maquinaria y cierre del primer bloque (00:45:12)

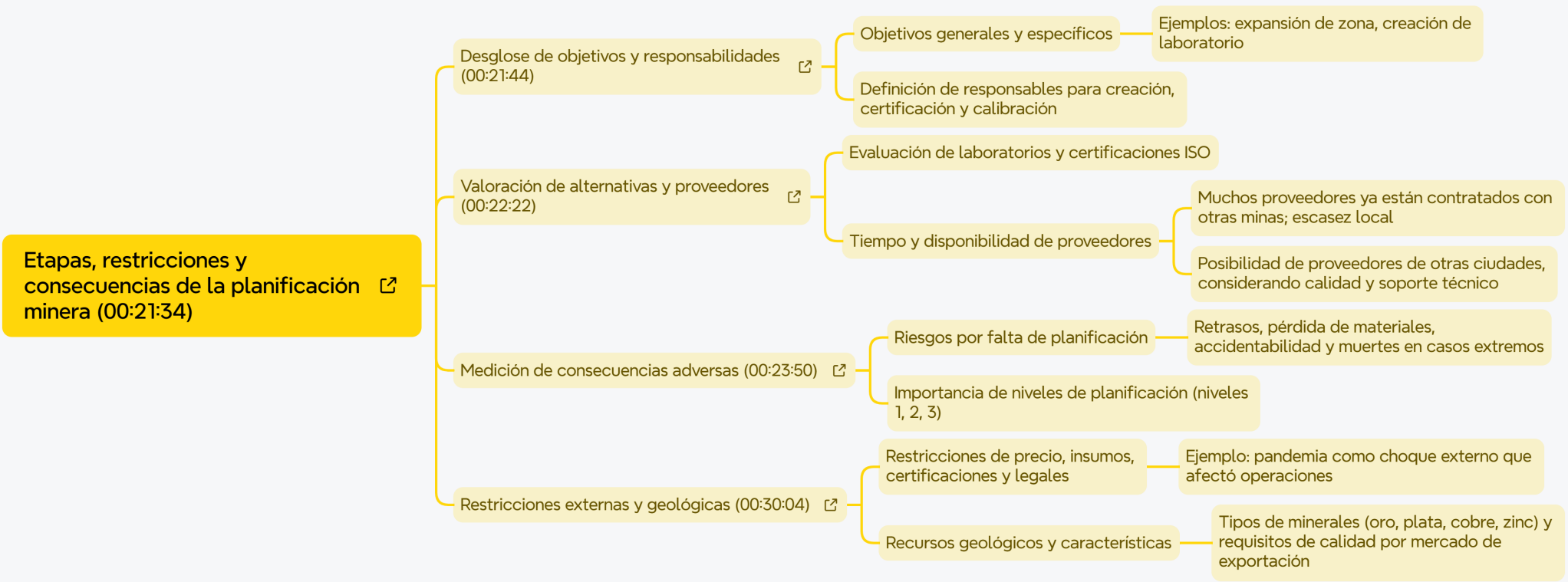
EDU MIN

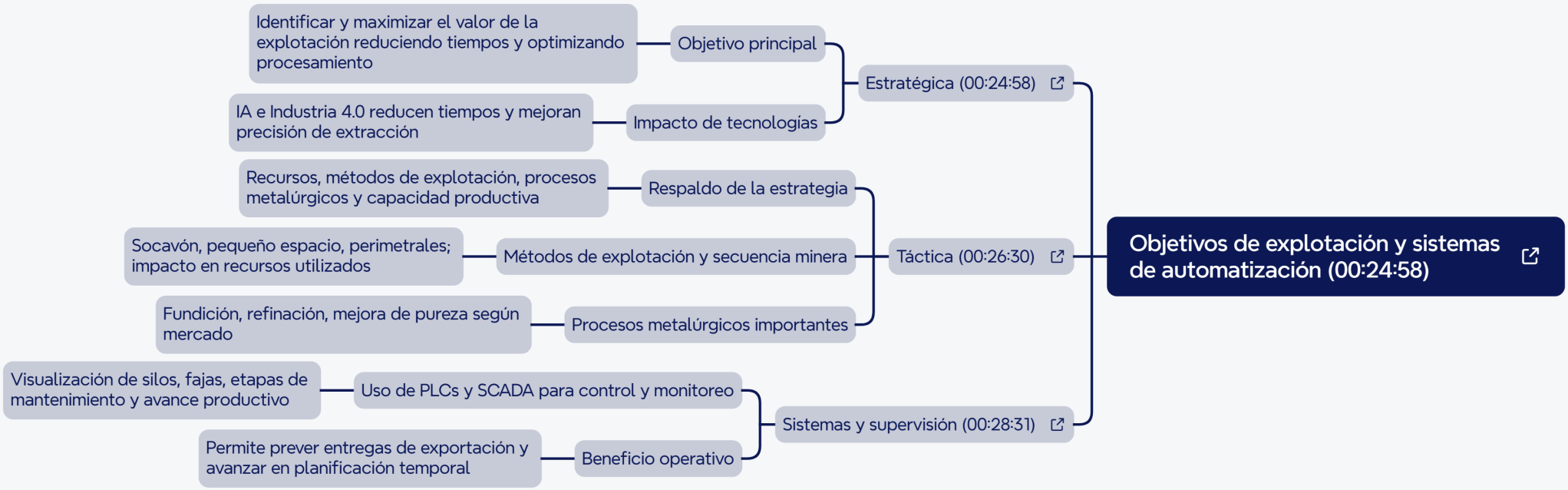

CLASE 02: ESTRATEGIAS DE COSTOS EN ALMACENAMIENTO PARA LA INDUSTRIA Y MINERÍA - 2DA PARTE
Presentación del curso y contexto general de la actividad minera (00:00:06)
18
Componentes de planificación, control y perfiles en compras (00:08:22)
25
Planificación a corto y largo plazo con sus programas operativos (00:17:26)
17
Etapas, restricciones y consecuencias de la planificación minera (00:21:34)
18
Gestión de repuestos para maquinaria y cierre del primer bloque (00:45:12)
19
Costos de exploración y equipamiento logístico de seguridad (00:39:02)
23
Entregables del plan minero y estructuración de costos (00:29:39)
19
Objetivos de explotación y sistemas de automatización (00:24:58)
17

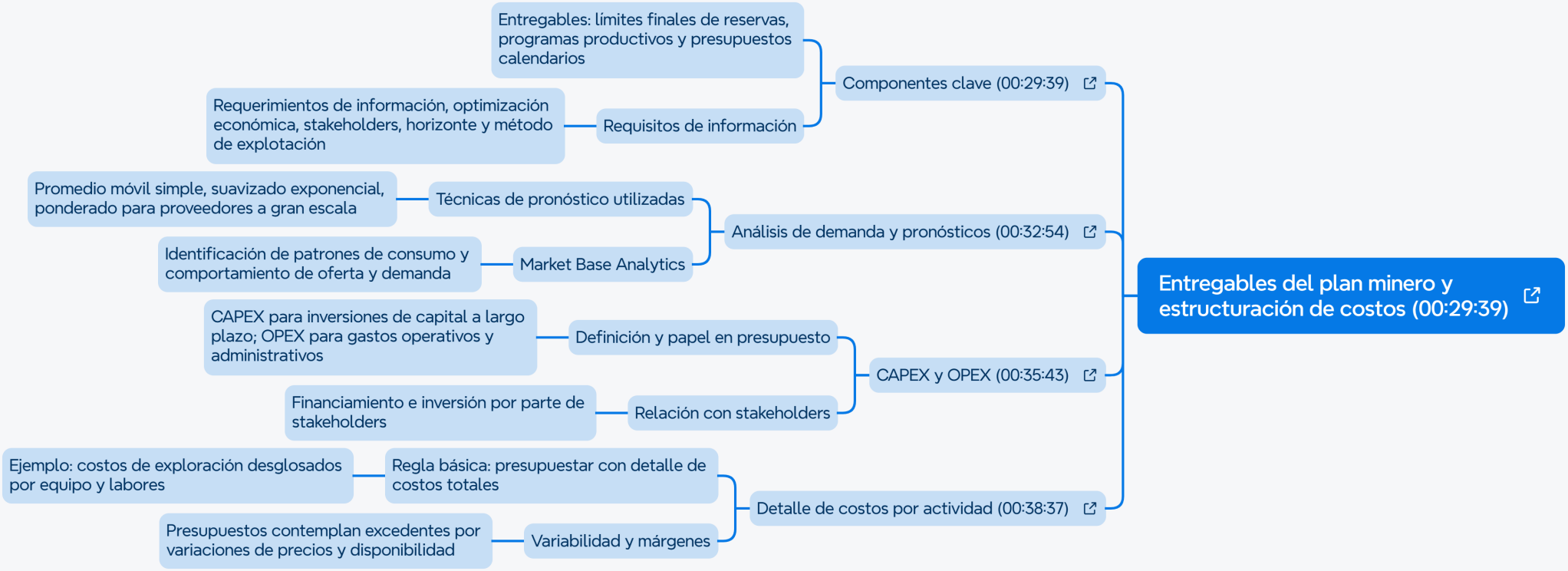

Presentación del curso y contexto general de la actividad minera (00:00:06)
Bienvenida y organización de la sesión (00:00:06)
Saludo inicial del profesor y estudiantes conectados
Indicaciones para consultas en el chat de Meet
Profesor configura cámara y solicita un minuto antes de empezar
Recordatorio administrativo breve
Registro de asistencia mediante enlace que el docente enviará más tarde
Bienes y servicios en la minería (00:06:22)
Composición de la actividad minera
Aproximadamente 30–40% bienes y 60% servicios
Predominio de servicios implica mayor control de presupuesto, demanda e inventarios
Importancia de planificar compras por eslabón operativo
Cada proceso minero genera necesidades de compra específicas
Etapas de la mina y determinación de acciones (00:07:29)
Identificación de necesidades según etapa
Exploración, construcción/crecimiento, producción
Cada etapa requiere distintos materiales, servicios y decisiones
Situación en Perú
La mayoría de minas en fases de construcción o producción; pocas en exploración


Componentes de planificación, control y perfiles en compras (00:08:22)
Presupuestos y control (00:08:22)
Asignación de límites presupuestarios por actividad
Ejemplo: presupuesto para zanjado por metro
Objetivo del control
Evitar desviaciones y aumentos de costo
Gestión de inventarios (00:09:00)
Tipos de inventarios en minería
Materiales de mantenimiento, EPP, ácidos, explosivos, repuestos, máquinas especializadas
Conservación de equipos fuera de uso y repuestos críticos
Consideración de vida útil y estudios técnicos para validación
Especialización requerida (00:09:36)
Necesidad de responsables con conocimiento minero
Ingenieros de minas, topógrafos y especialistas validan materiales y servicios
Compatibilidad de expertos no mineros
Ingenieros de metalmecánica, industriales y de seguridad aportan según tareas específicas
Niveles de planificación: operativa, administrativa y estratégica (00:11:57)
Planificación operativa (00:12:15)
Suministros, conversión de materiales, comercialización, tiempos y espacios predeterminados
Reducción de tiempos muertos; impacto en coste de mano de obra
Planificación administrativa (00:13:57)
Gestión de población (contratistas, personal), permisos, mantenimientos, contratación de servicios
Necesidad de prever tiempos largos de traslado y logística de subida
Planificación estratégica (00:16:04)
Stakeholders y planes de trabajo (mensual/anual)
Indicadores, licitaciones, proyectos y horizonte futuro


Planificación a corto y largo plazo con sus programas operativos (00:17:26)
Alcance y objetivos (00:17:26)
Problemas nuevos vs estructurales
Corto plazo aborda causas básicas; largo plazo implica diseño y estructura
Perspectiva temporal
Estratégica: del futuro hacia hoy; uso intensivo de indicadores como Balanced Scorecard
Proyección y ejecución (00:19:09)
Proyección de actividades y expansión de yacimientos
Ejecución requiere orden y acomodar múltiples secciones de trabajo y maquinaria
Componentes del programa administrativo (00:20:07)
Programas de personal, financiero y tesorería
Planificación de personal, eventos, presupuestos
Programas de abastecimiento e inventario (00:20:29)
Control de adiciones de materiales y gestión del inventario de mina
Programa de maquinaria y mantenimiento (00:21:05)
Responsables de mantenimientos proyectivos y uso de ERPs
Programa de innovación (00:21:13)
Mejoras en exploración, minado y producción

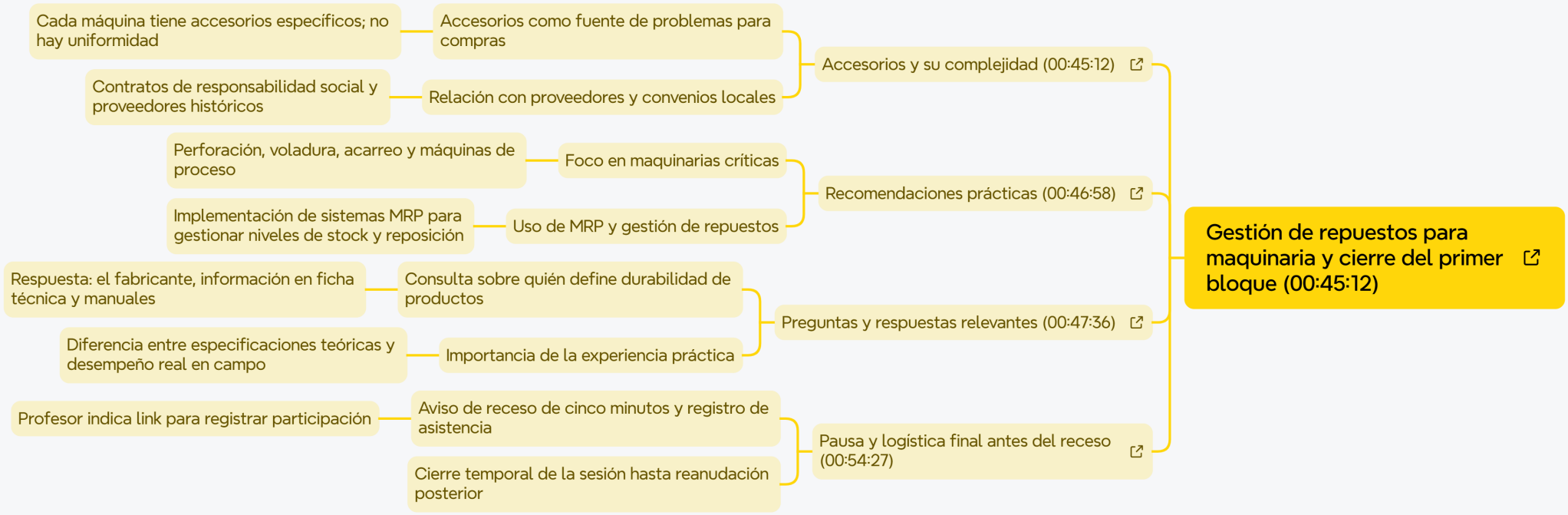

Etapas, restricciones y consecuencias de la planificación minera (00:21:34)
Desglose de objetivos y responsabilidades (00:21:44)
Objetivos generales y específicos
Ejemplos: expansión de zona, creación de laboratorio
Definición de responsables para creación, certificación y calibración
Valoración de alternativas y proveedores (00:22:22)
Evaluación de laboratorios y certificaciones ISO
Tiempo y disponibilidad de proveedores
Muchos proveedores ya están contratados con otras minas; escasez local
Posibilidad de proveedores de otras ciudades, considerando calidad y soporte técnico
Medición de consecuencias adversas (00:23:50)
Riesgos por falta de planificación
Retrasos, pérdida de materiales, accidentabilidad y muertes en casos extremos
Importancia de niveles de planificación (niveles 1, 2, 3)
Restricciones externas y geológicas (00:30:04)
Restricciones de precio, insumos, certificaciones y legales
Ejemplo: pandemia como choque externo que afectó operaciones
Recursos geológicos y características
Tipos de minerales (oro, plata, cobre, zinc) y requisitos de calidad por mercado de exportación

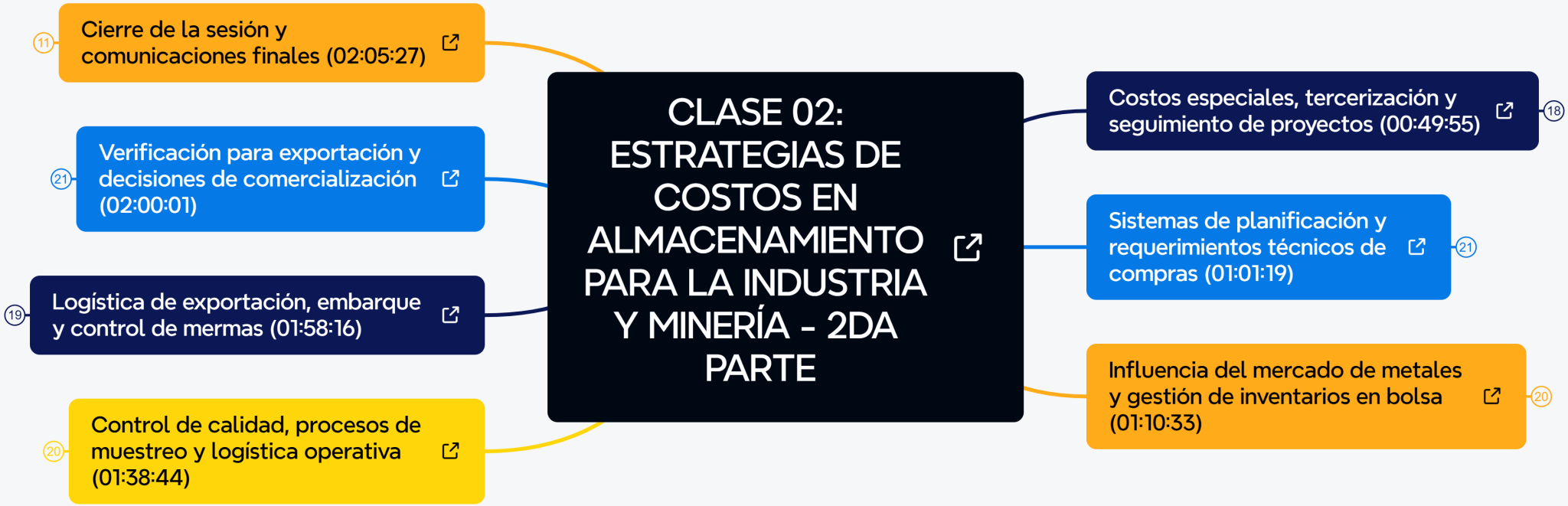

Objetivos de explotación y sistemas de automatización (00:24:58)
Estratégica (00:24:58)
Objetivo principal
Identificar y maximizar el valor de la explotación reduciendo tiempos y optimizando procesamiento
Impacto de tecnologías
IA e Industria 4.0 reducen tiempos y mejoran precisión de extracción
Táctica (00:26:30)
Respaldo de la estrategia
Recursos, métodos de explotación, procesos metalúrgicos y capacidad productiva
Métodos de explotación y secuencia minera
Socavón, pequeño espacio, perimetrales; impacto en recursos utilizados
Procesos metalúrgicos importantes
Fundición, refinación, mejora de pureza según mercado
Sistemas y supervisión (00:28:31)
Uso de PLCs y SCADA para control y monitoreo
Visualización de silos, fajas, etapas de mantenimiento y avance productivo
Beneficio operativo
Permite prever entregas de exportación y avanzar en planificación temporal


Entregables del plan minero y estructuración de costos (00:29:39)
Componentes clave (00:29:39)
Entregables: límites finales de reservas, programas productivos y presupuestos calendarios
Requisitos de información
Requerimientos de información, optimización económica, stakeholders, horizonte y método de explotación
Análisis de demanda y pronósticos (00:32:54)
Técnicas de pronóstico utilizadas
Promedio móvil simple, suavizado exponencial, ponderado para proveedores a gran escala
Market Base Analytics
Identificación de patrones de consumo y comportamiento de oferta y demanda
CAPEX y OPEX (00:35:43)
Definición y papel en presupuesto
CAPEX para inversiones de capital a largo plazo; OPEX para gastos operativos y administrativos
Relación con stakeholders
Financiamiento e inversión por parte de stakeholders
Detalle de costos por actividad (00:38:37)
Regla básica: presupuestar con detalle de costos totales
Ejemplo: costos de exploración desglosados por equipo y labores
Variabilidad y márgenes
Presupuestos contemplan excedentes por variaciones de precios y disponibilidad

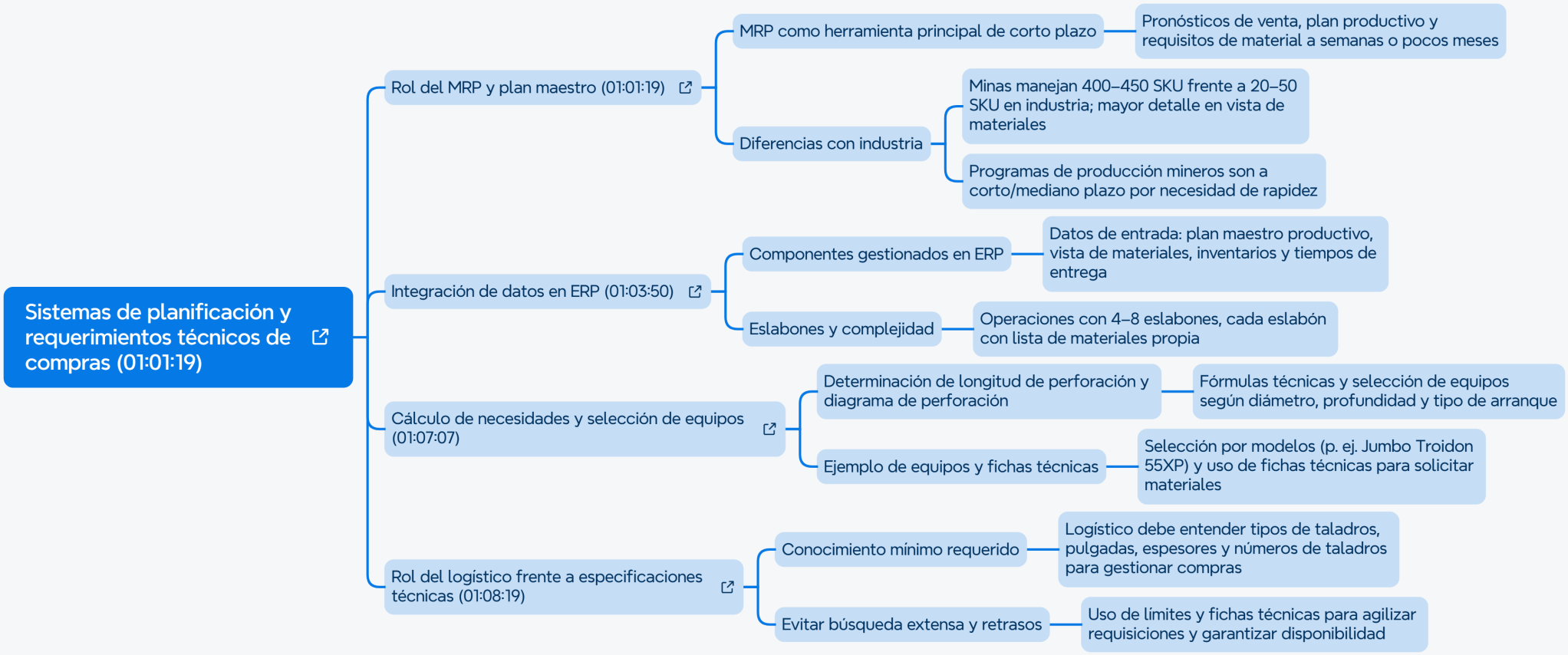
Costos de exploración y equipamiento logístico de seguridad (00:39:02)

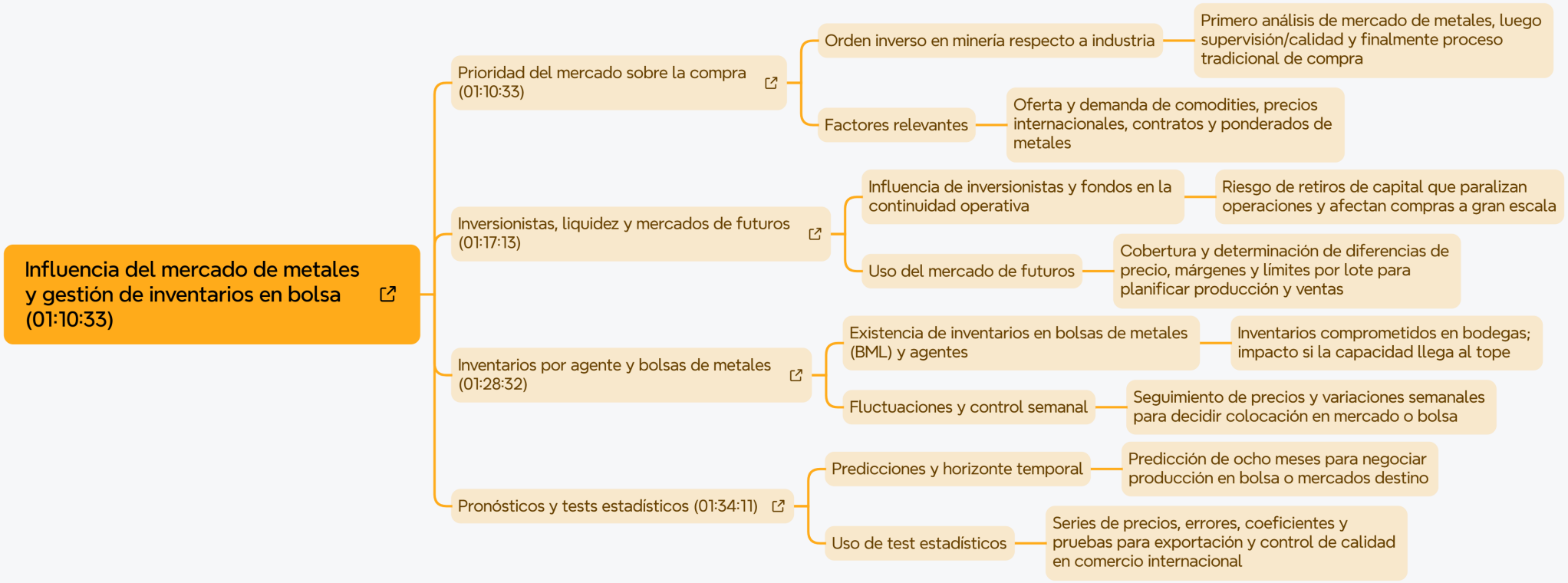
- Componentes del costo de exploración (00:39:09)
  - Elementos incluidos
    - Equipo de perforación, perforación del taladro, tratamiento de residuos de perforación, personal, mapeo del yacimiento
  - Datos y cifras del ejemplo
    - Coste total aproximado: 79.000 soles
    - Equipo de perforación: 75.000 pies; vida útil de perforación 19.685 pies
    - Coste por día ejemplificado: 1.484 y coste operativo diario 7.349 (interpretación del docente)
- Herramientas y vida útil (00:41:19)
  - Presupuesto detallado de herramientas manuales
    - Listado: atacador de madera, barreta, marra, cucharilla, lámpara minera, pico, etc.
  - Duración y coste por jornada
    - Ejemplos de duración: atacador 30 días, barretilla 120 días
    - Costes diarios pequeños que se multiplican por número de trabajadores
- EPP y roles (00:43:45)
  - Elementos de seguridad por rol
    - Botas, guantes, mamelucos, casco minero, respiradores 3M, líneas de vida, lámparas
  - Presupuestos diferenciados por perfil
    - Perforista, ayudante, parrillero, operador, capataz, ingeniero
- Equipamiento de campamento y materiales diversos (00:50:05)
  - Ítems para campamentos y soporte logístico
    - Camarotes, colchones, petrolíferos, soldadura, talonarios, materiales diversos
  - Tamaño del personal según caso
    - Ejemplo mina pequeña: 100–200 trabajadores, menor dimensión de campamento

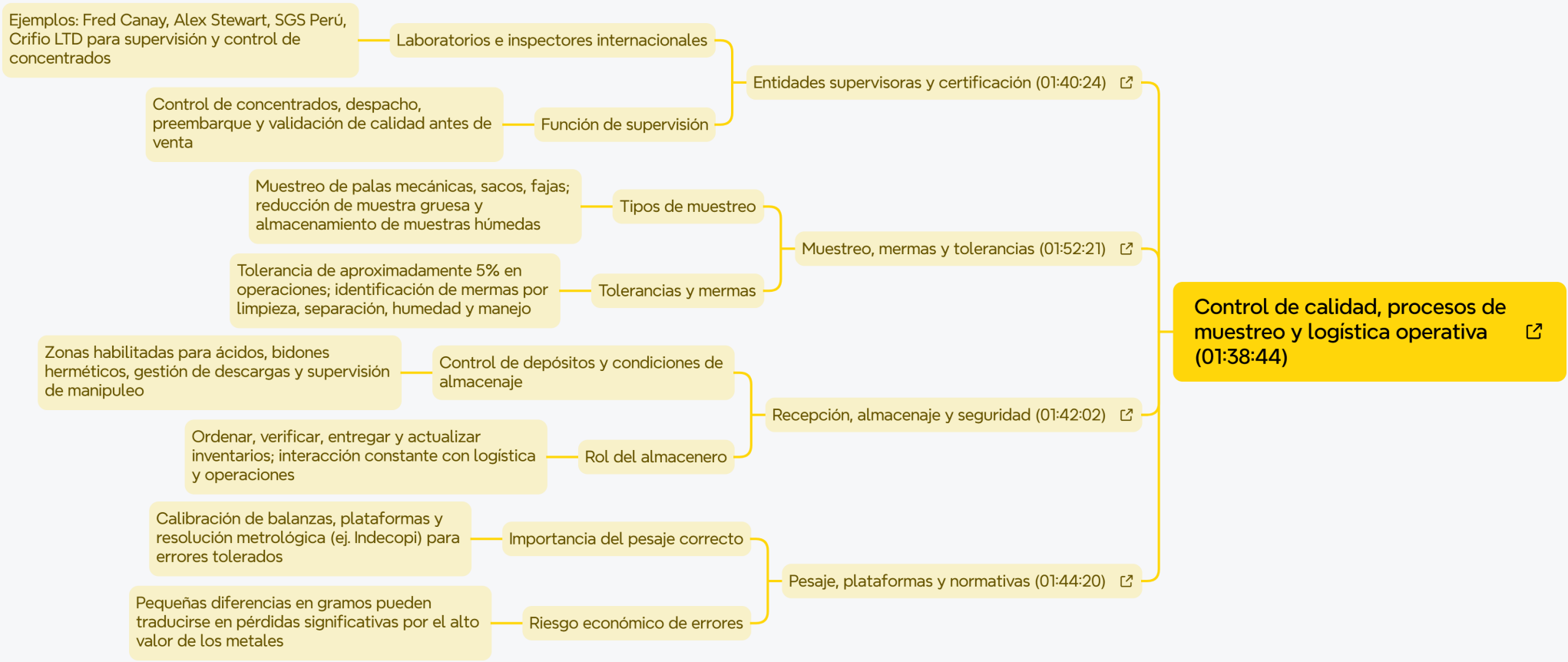

Gestión de repuestos para maquinaria y cierre del primer bloque (00:45:12)
Accesorios y su complejidad (00:45:12)
Accesorios como fuente de problemas para compras
Cada máquina tiene accesorios específicos; no hay uniformidad
Relación con proveedores y convenios locales
Contratos de responsabilidad social y proveedores históricos
Recomendaciones prácticas (00:46:58)
Foco en maquinarias críticas
Perforación, voladura, acarreo y máquinas de proceso
Uso de MRP y gestión de repuestos
Implementación de sistemas MRP para gestionar niveles de stock y reposición
Preguntas y respuestas relevantes (00:47:36)
Consulta sobre quién define durabilidad de productos
Respuesta: el fabricante, información en ficha técnica y manuales
Importancia de la experiencia práctica
Diferencia entre especificaciones teóricas y desempeño real en campo
Pausa y logística final antes del receso (00:54:27)
Aviso de receso de cinco minutos y registro de asistencia
Profesor indica link para registrar participación
Cierre temporal de la sesión hasta reanudación posterior

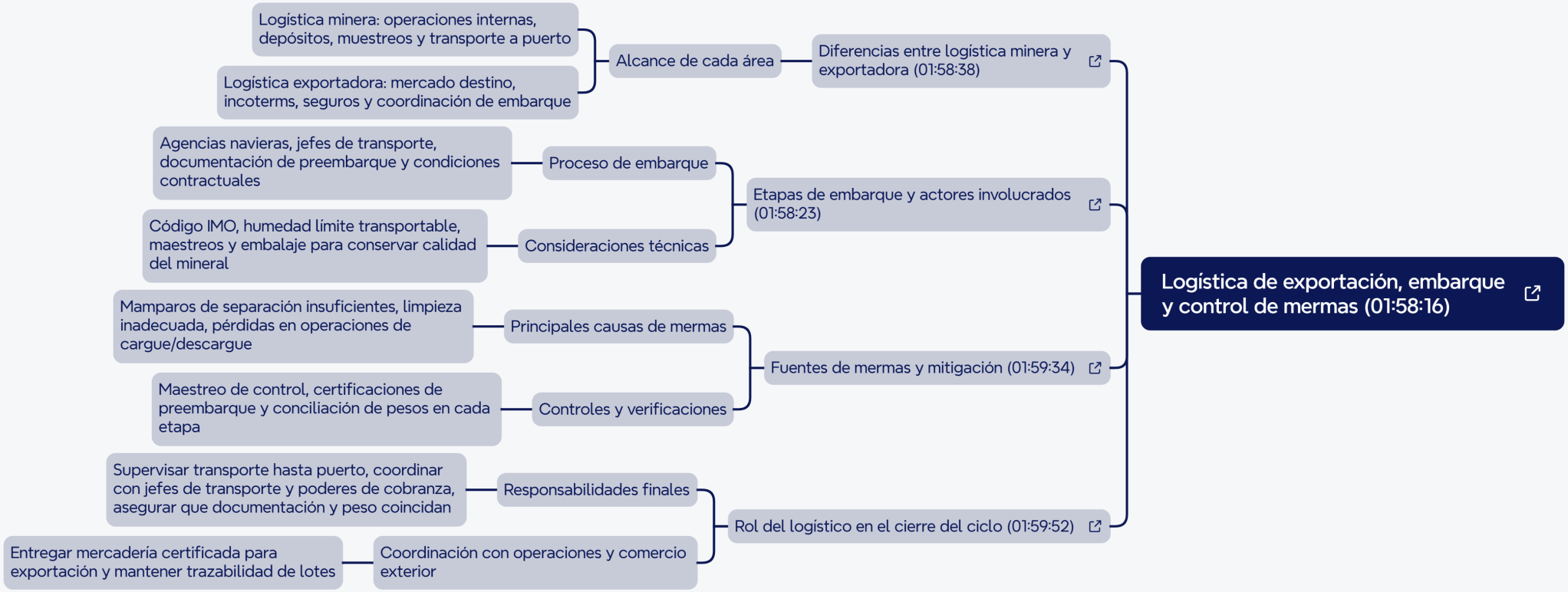

CLASE 02: ESTRATEGIAS DE COSTOS EN ALMACENAMIENTO PARA LA INDUSTRIA Y MINERÍA - 2DA PARTE
11
Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:05:27)
21
Verificación para exportación y decisiones de comercialización (02:00:01)
19
Logística de exportación, embarque y control de mermas (01:58:16)
20
Control de calidad, procesos de muestreo y logística operativa (01:38:44)
Costos especiales, tercerización y seguimiento de proyectos (00:49:55)
18
Sistemas de planificación y requerimientos técnicos de compras (01:01:19)
21
Influencia del mercado de metales y gestión de inventarios en bolsa (01:10:33)
20

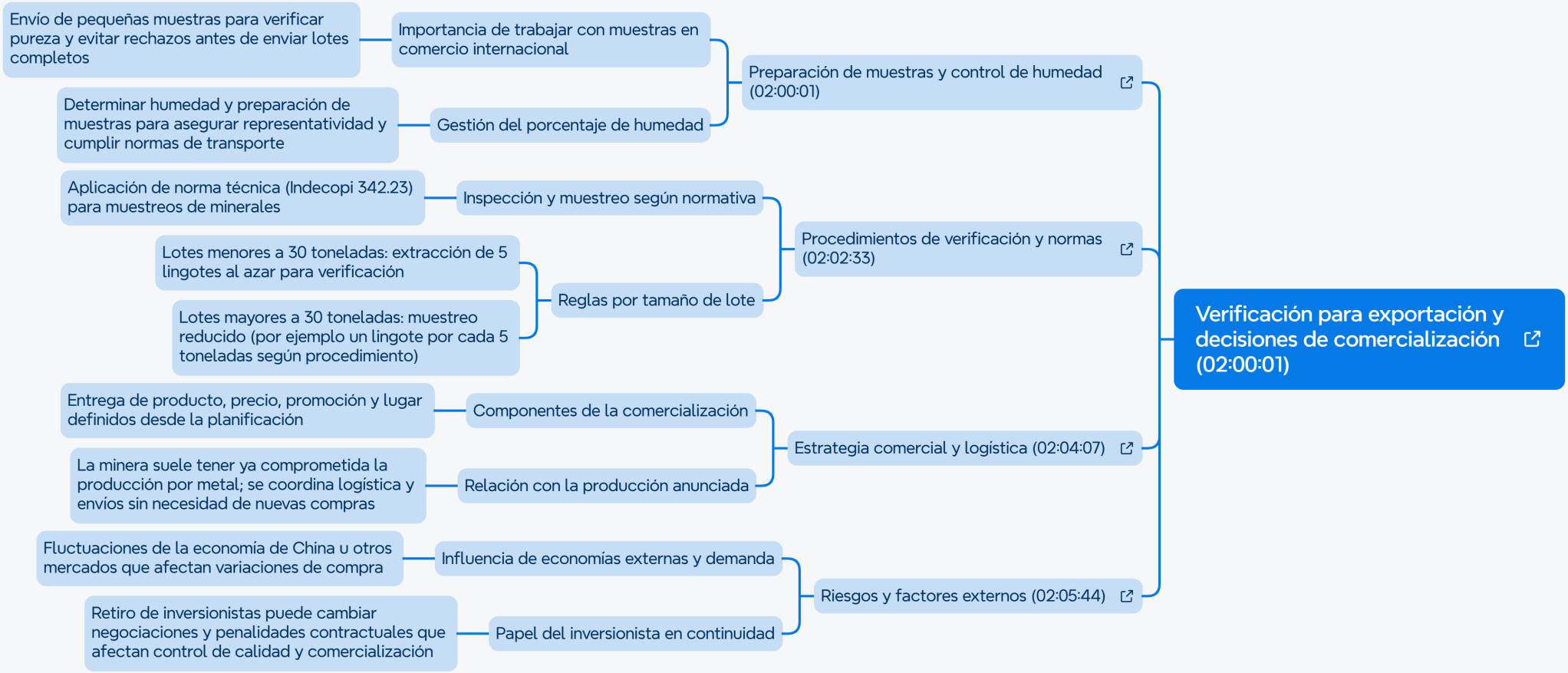

Costos especiales, tercerización y seguimiento de proyectos (00:49:55)
Explosivos y materiales PELIGROSOS (00:49:55)
Ítems incluidos en presupuesto de voladura
Emulsiones encartuchadas, nitrato, mecha lenta, fulminante
Necesidad de control específico por manejo y seguridad
Servicios tercerizados y presupuestación (00:50:55)
Ejemplo de trabajos preliminares y contratos con terceros
Fabricación de estructuras, metrado, mano de obra y costo de equipo por periodo
Ítems y metrado usados en presupuestos de servicios
Uso de herramientas de planificación (00:51:51)
Recomendación de MS Project o Excel según habilidad
Excel suficiente para usuarios básicos; Project recomendado para usuarios avanzados
Objetivo del diagrama de Gantt (Lintay)
Visualizar actividades, detectar retrasos y calcular días de atraso
Gestión de ítems en proyectos (00:53:15)
Volumen típico en proyectos mineros
Aproximadamente 50–60 ítems por proyecto manejados en macros/hojas de cálculo
Reportes y cierre
Consolidación en Excel o herramientas específicas para generar reportes finales

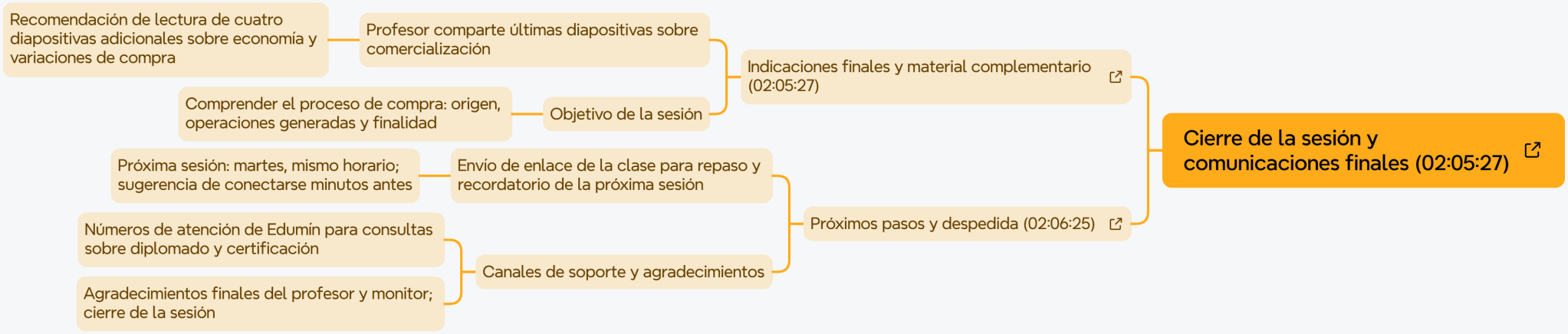

Sistemas de planificación y requerimientos técnicos de compras (01:01:19)
Rol del MRP y plan maestro (01:01:19)
MRP como herramienta principal de corto plazo
Pronósticos de venta, plan productivo y requisitos de material a semanas o pocos meses
Diferencias con industria
Minas manejan 400–450 SKU frente a 20–50 SKU en industria; mayor detalle en vista de materiales
Programas de producción mineros son a corto/mediano plazo por necesidad de rapidez
Integración de datos en ERP (01:03:50)
Componentes gestionados en ERP
Datos de entrada: plan maestro productivo, vista de materiales, inventarios y tiempos de entrega
Eslabones y complejidad
Operaciones con 4–8 eslabones, cada eslabón con lista de materiales propia
Cálculo de necesidades y selección de equipos (01:07:07)
Determinación de longitud de perforación y diagrama de perforación
Fórmulas técnicas y selección de equipos según diámetro, profundidad y tipo de arranque
Ejemplo de equipos y fichas técnicas
Selección por modelos (p. ej. Jumbo Troidon 55XP) y uso de fichas técnicas para solicitar materiales
Rol del logístico frente a especificaciones técnicas (01:08:19)
Conocimiento mínimo requerido
Logístico debe entender tipos de taladros, pulgadas, espesores y números de taladros para gestionar compras
Evitar búsqueda extensa y retrasos
Uso de límites y fichas técnicas para agilizar requisiciones y garantizar disponibilidad


Influencia del mercado de metales y gestión de inventarios en bolsa (01:10:33)
Prioridad del mercado sobre la compra (01:10:33)
Orden inverso en minería respecto a industria
Primero análisis de mercado de metales, luego supervisión/calidad y finalmente proceso tradicional de compra
Factores relevantes
Oferta y demanda de comodities, precios internacionales, contratos y ponderados de metales
Inversionistas, liquidez y mercados de futuros (01:17:13)
Influencia de inversionistas y fondos en la continuidad operativa
Riesgo de retiros de capital que paralizan operaciones y afectan compras a gran escala
Uso del mercado de futuros
Cobertura y determinación de diferencias de precio, márgenes y límites por lote para planificar producción y ventas
Inventarios por agente y bolsas de metales (01:28:32)
Existencia de inventarios en bolsas de metales (BML) y agentes
Inventarios comprometidos en bodegas; impacto si la capacidad llega al tope
Fluctuaciones y control semanal
Seguimiento de precios y variaciones semanales para decidir colocación en mercado o bolsa
Pronósticos y tests estadísticos (01:34:11)
Predicciones y horizonte temporal
Predicción de ocho meses para negociar producción en bolsa o mercados destino
Uso de test estadísticos
Series de precios, errores, coeficientes y pruebas para exportación y control de calidad en comercio internacional


Control de calidad, procesos de muestreo y logística operativa (01:38:44)
Entidades supervisoras y certificación (01:40:24)
Laboratorios e inspectores internacionales
Ejemplos: Fred Canay, Alex Stewart, SGS Perú, Crifio LTD para supervisión y control de concentrados
Función de supervisión
Control de concentrados, despacho, preembarque y validación de calidad antes de venta
Muestreo, mermas y tolerancias (01:52:21)
Tipos de muestreo
Muestreo de palas mecánicas, sacos, fajas; reducción de muestra gruesa y almacenamiento de muestras húmedas
Tolerancias y mermas
Tolerancia de aproximadamente 5% en operaciones; identificación de mermas por limpieza, separación, humedad y manejo
Recepción, almacenaje y seguridad (01:42:02)
Control de depósitos y condiciones de almacenaje
Zonas habilitadas para ácidos, bidones herméticos, gestión de descargas y supervisión de manipuleo
Rol del almacenero
Ordenar, verificar, entregar y actualizar inventarios; interacción constante con logística y operaciones
Pesaje, plataformas y normativas (01:44:20)
Importancia del pesaje correcto
Calibración de balanzas, plataformas y resolución metrológica (ej. Indecopi) para errores tolerados
Riesgo económico de errores
Pequeñas diferencias en gramos pueden traducirse en pérdidas significativas por el alto valor de los metales


Logística de exportación, embarque y control de mermas (01:58:16)
Diferencias entre logística minera y exportadora (01:58:38)
Alcance de cada área
Logística minera: operaciones internas, depósitos, muestreos y transporte a puerto
Logística exportadora: mercado destino, incoterms, seguros y coordinación de embarque
Etapas de embarque y actores involucrados (01:58:23)
Proceso de embarque
Agencias navieras, jefes de transporte, documentación de preembarque y condiciones contractuales
Consideraciones técnicas
Código IMO, humedad límite transportable, maestreos y embalaje para conservar calidad del mineral
Fuentes de mermas y mitigación (01:59:34)
Principales causas de mermas
Mamparos de separación insuficientes, limpieza inadecuada, pérdidas en operaciones de cargue/descargue
Controles y verificaciones
Maestreo de control, certificaciones de preembarque y conciliación de pesos en cada etapa
Rol del logístico en el cierre del ciclo (01:59:52)
Responsabilidades finales
Supervisar transporte hasta puerto, coordinar con jefes de transporte y poderes de cobranza, asegurar que documentación y peso coincidan
Coordinación con operaciones y comercio exterior
Entregar mercadería certificada para exportación y mantener trazabilidad de lotes


Verificación para exportación y decisiones de comercialización (02:00:01)
Preparación de muestras y control de humedad (02:00:01)
Importancia de trabajar con muestras en comercio internacional
Envío de pequeñas muestras para verificar pureza y evitar rechazos antes de enviar lotes completos
Gestión del porcentaje de humedad
Determinar humedad y preparación de muestras para asegurar representatividad y cumplir normas de transporte
Procedimientos de verificación y normas (02:02:33)
Inspección y muestreo según normativa
Aplicación de norma técnica (Indecopi 342.23) para muestreos de minerales
Reglas por tamaño de lote
Lotes menores a 30 toneladas: extracción de 5 lingotes al azar para verificación
Lotes mayores a 30 toneladas: muestreo reducido (por ejemplo un lingote por cada 5 toneladas según procedimiento)
Estrategia comercial y logística (02:04:07)
Componentes de la comercialización
Entrega de producto, precio, promoción y lugar definidos desde la planificación
Relación con la producción anunciada
La minera suele tener ya comprometida la producción por metal; se coordina logística y envíos sin necesidad de nuevas compras
Riesgos y factores externos (02:05:44)
Influencia de economías externas y demanda
Fluctuaciones de la economía de China u otros mercados que afectan variaciones de compra
Papel del inversionista en continuidad
Retiro de inversionistas puede cambiar negociaciones y penalidades contractuales que afectan control de calidad y comercialización


Cierre de la sesión y comunicaciones finales (02:05:27)
Indicaciones finales y material complementario (02:05:27)
Profesor comparte últimas diapositivas sobre comercialización
Recomendación de lectura de cuatro diapositivas adicionales sobre economía y variaciones de compra
Objetivo de la sesión
Comprender el proceso de compra: origen, operaciones generadas y finalidad
Próximos pasos y despedida (02:06:25)
Envío de enlace de la clase para repaso y recordatorio de la próxima sesión
Próxima sesión: martes, mismo horario; sugerencia de conectarse minutos antes
Canales de soporte y agradecimientos
Números de atención de Edumín para consultas sobre diplomado y certificación
Agradecimientos finales del profesor y monitor; cierre de la sesión